

I008 均值不等式链 (HM≤GM≤AM≤QM)

二级结论

条件

条件 1 (正实数):

$a, b \in \mathbb{R}^+$ (a 和 b 均为正实数)。

结论

结论一 (四均值不等式链):

直观描述: 两个正实数的四种平均数存在确定的大小序关系。

$$\begin{aligned}\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} &\leq \sqrt{ab} \\ &\leq \frac{a+b}{2} \\ &\leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}.\end{aligned}$$

推广结论 (n 元不等式链):

直观描述: 对于 n 个正实数, 四种平均数之间亦有类似序关系。

$$\begin{aligned}\frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} &\leq \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \\ &\leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \\ &\leq \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}}.\end{aligned}$$

等号/取等条件: 所有不等式中等号成立当且仅当所有变量相等 (二元时即 $a = b$)。

理解说明

一句话直觉 四个平均数依次变大, 像四层台阶, 调和平均数 (HM) 最矮, 平方平均数 (QM) 最高, 几何平均数 (GM) 和算术平均数 (AM) 居中。

核心拆解

要点一 (全序关系):

四个平均数间具有 $HM \leq GM \leq AM \leq QM$ 的完全顺序。

要点二 (取等条件):

所有等号同时成立, 唯一的条件就是 $a = b$ 。

要点三 (传递性):

由不等式链可知, 任意不相邻平均数之间的大小关系也成立, 例如 $HM \leq AM$ 。

几何本质 (直观图示) 可以在同一个半圆 (半径 R) 中构造这四种平均数: 直径两端对应 a 和 b , 则 AM 为半径, GM 为垂直于直径的弦长, HM 与 QM 也有对应的几何线段表示。不等式链反映了这些几何线段的长短关系。

代数意义 (比较基准) 每种平均数代表不同的“平均”方式: 调和平均偏小 (对小数敏感), 几何平均看乘积, 算术平均最常用, 平方平均对大的数敏感。不等式链为不同场景下的“平均”提供了统一的比较基准。

考点价值 (经典不等式)

- **考法一 (最值估计):** 用于估计表达式 (如和、积、倒数和、平方和) 的取值范围。
- **考法二 (比较大小):** 直接比较四种平均数的数值大小。
- **考法三 (证明题链):** 作为中间桥梁, 连接其他不等式 (如柯西、琴生)。

顿悟点 这不仅是四个不等式, 而是一个紧密联系的“链条”。证明了其中一个不等式 (如 $GM \leq AM$), 可以借助它去推导相邻的其他不等式 (如 $HM \leq GM$ 可通过倒数变形得到), 形成完整的证明闭环。

使用场景

- **场景一 (优化求最值):** 已知某些和 (或积) 为定值, 求另一表达式的最值。
- **场景二 (放缩比较):** 需要将复杂表达式放大或缩小时, 选择合适的平均数作为中间量。
- **场景三 (综合证明):** 与函数单调性、导数、几何图形结合, 证明综合性不等式。

证明

思路提示 先独立证明核心部分 $GM \leq AM$ (基本不等式), 再利用倒数关系和平方关系, 依次向两端 (HM 和 QM) 延伸, 最终串联成链。

正式推导

步骤一（证明 $GM \leq AM$ ）：

由基本不等式 $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$ 展开可得。

$$\begin{aligned}(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 &\geq 0 \\a - 2\sqrt{ab} + b &\geq 0 \\a + b &\geq 2\sqrt{ab} \\\frac{a+b}{2} &\geq \sqrt{ab}.\end{aligned}$$

理由：完全平方的非负性是基本不等式的来源。等号成立当且仅当 $\sqrt{a} = \sqrt{b}$ ，即 $a = b$ 。

步骤二（证明 $HM \leq GM$ ）：

对上一步结论 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 中的 a, b 同时取倒数，并利用不等式方向不变的性质。

$$\begin{aligned}\text{令 } a' &= \frac{1}{a}, b' = \frac{1}{b} \quad (a', b' > 0) \\\frac{a' + b'}{2} &\geq \sqrt{a'b'} \\\frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}{2} &\geq \sqrt{\frac{1}{ab}} = \frac{1}{\sqrt{ab}} \\\frac{1}{a} + \frac{1}{b} &\geq \frac{2}{\sqrt{ab}} \\\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} &\leq \sqrt{ab}.\end{aligned}$$

理由：正实数的倒数仍是正实数，不等式两边同时取倒数（并注意不等号方向因正数而反向）。

步骤三（证明 $AM \leq QM$ ）：

再次利用平方非负性 $(a - b)^2 \geq 0$ 的变形。

$$\begin{aligned}(a - b)^2 &\geq 0 \\a^2 - 2ab + b^2 &\geq 0 \\a^2 + b^2 &\geq 2ab \\2(a^2 + b^2) &\geq a^2 + 2ab + b^2 \\2(a^2 + b^2) &\geq (a + b)^2 \\\frac{(a + b)^2}{4} &\leq \frac{a^2 + b^2}{2} \\\frac{a + b}{2} &\leq \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}.\end{aligned}$$

理由：从 $(a-b)^2 \geq 0$ 出发，逐步配凑出 $(a+b)^2$ 与 a^2+b^2 的关系，最后开方（注意两边均为正，开方保序）。

结论回扣 综合步骤一、二、三，我们得到了完整的不等式链： $\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$ 。每一步的取等条件均为 $a=b$ ，故整个不等式链等号成立当且仅当 $a=b$ 。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知 $x > 0, y > 0$ ，且 $x+y=6$ ，求 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（联系调和平均）：

识别所求为两数倒数和，与调和平均数 $HM = \frac{2}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}$ 有关。

理由：由 HM 定义直接可得 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{2}{HM}$ 。

第二步（利用不等式链）：

由 $HM \leq AM$ 建立关系。

$$\begin{aligned} HM &\leq AM \\ \frac{2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} &\leq \frac{x+y}{2} \end{aligned}$$

理由：已知 $x+y=6$ ，代入上式。

第三步（求解最小值）：

代入已知条件并变形。

$$\begin{aligned} \frac{2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} &\leq \frac{6}{2} = 3 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} &\geq \frac{2}{3} \end{aligned}$$

理由：不等式两边均为正，取倒数时不等号方向改变。

关键结论：当且仅当 $x=y=3$ 时等号成立，故 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 的最小值为 $\frac{2}{3}$ 。

例 2（稍变形）

题目：设 $a > 0, b > 0$ ，证明： $\sqrt{ab} \cdot \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \geq \frac{a+b}{2} \cdot \frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}$ 。

解题步骤：

第一步（识别平均数）：

将不等式各因子用四种平均数表示。

$$\text{左端} = GM \cdot QM, \quad \text{右端} = AM \cdot HM.$$

理由：根据定义直接写出。

第二步（应用不等式链）：

由 $HM \leq GM \leq AM \leq QM$ ，尝试比较 $GM \cdot QM$ 与 $AM \cdot HM$ 。

$$GM \geq HM$$

$$QM \geq AM$$

理由：由已知不等式链直接得出这两个单独的不等式。

第三步（相乘并判断方向）：

将上一步两个同向不等式相乘。

$$(GM) \cdot (QM) \geq (HM) \cdot (AM)$$
$$\sqrt{ab} \cdot \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \geq \frac{a+b}{2} \cdot \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$$

理由：因为两边各项均为正数，同向不等式可以相乘，不等号方向不变。

关键结论：原不等式得证，等号成立当且仅当 $a = b$ 。

易错提醒

易错点一（负数参与）

误以为 a, b 可以是任意实数，直接套用公式。

正确理解（正数前提）：

不等式链成立的前提是 a, b 均为正实数。若为负或零，结论可能不成立。

错因分析（定义域忽略）：

调和平均与几何平均在非正数下可能无定义或无实数结果，且证明过程中的开方、倒数运算依赖正数条件。

易错点二（等号条件混淆）

认为不等式链中每个不等式的等号可以独立成立。

正确理解（同步取等）：

所有等号成立的条件是同一个： $a = b$ 。四个不等式要么同时取等，要么同时不取等。

错因分析（链条整体性）：

不等式链是一个整体，其证明过程依赖于相邻不等式，等号传递条件一致。

易错点三（盲目放缩）

解题时任意截取不等式链的一部分进行放缩，忽略方向导致错误。

正确理解（定向使用）：

必须根据需求（需要放大还是缩小）选择合适的不等式。例如，要用一个更大的数替代 AM ，只能选 QM ，而不能选 GM 或 HM 。

错因分析（方向感缺失）：

未牢记 $HM \leq GM \leq AM \leq QM$ 的顺序，误将小的数用来放大目标，或将大的数用来缩小目标。

结论小结

一句话核心 两个正实数的四种平均数（调和、几何、算术、平方）满足 $HM \leq GM \leq AM \leq QM$ 的固定大小顺序，等号成立当且仅当两数相等。

使用条件

- 条件 1（变量为正）：所有涉及的变量必须是正实数 (> 0)。
- 条件 2（二元或多元）：结论对两个或多个正实数均成立，但多元形式更复杂。

关键提醒

- 易错点（方向记牢）：务必牢记顺序 $HM \leq GM \leq AM \leq QM$ ，放缩时方向不能反。
- 检查项（取等一致）：检查等号成立条件是否始终为所有变量相等。
- 检查项（正数验证）：应用前先确认所有变量为正数。